UNIVERSITAS HASANUDDIN • DEPARTEMEN KEHUTANAN

PRAKTIKUM PENGELOLAAN BIG DATA DAN WEBGIS (PERTEMUAN 08)

Dosen Pengampu: Andang Suryana Soma, S.Hut., M.P., Ph.D. • Semester Genap / Ganjil 2024–2025

LAMPIRAN A: LEMBAR TUGAS MAHASISWA — MEMBUAT WEBGIS SENDIRI DARI NOL

A0. IDENTITAS MAHASISWA & WEBGIS

Nama / NIM	**M. ARIEF ABDILLAH / V126241003**
Judul WebGIS	**WebGIS Analisis Spasial Aksesibilitas Destinasi Wisata terhadap Fasilitas Akomodasi Hotel (Radius 2 Km) di Kota Parepare**
Wilayah Kajian	Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan (Mencakup 4 Kecamatan: Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang, dan Ujung)
Cara yang Dipilih	Jalur A (Dengan Coding) — Menggunakan Stack: HTML5, CSS3 Glassmorphism, JavaScript (ES6+), Leaflet.js v1.9.4, Turf.js, Chart.js, dan Node.js HTTP Server.
Alamat / Tautan WebGIS	• **Live WebGIS (GitHub Pages):** https://zeolit404.github.io/WebGIS_P08_Parepare/ • **Tabel Atribut Online:** https://zeolit404.github.io/WebGIS_P08_Parepare/tabel_atribut.html • **Repositori GitHub:** https://github.com/zeolit404/WebGIS_P08_Parepare • **Server Lokal Pengujian:** `http://localhost:3000`

A1. TAHAP 1 — TUJUAN DAN PERTANYAAN ANALISIS

Tujuan (1 kalimat)	Menganalisis jangkauan aksesibilitas spasial fasilitas akomodasi perhotelan terhadap sebaran destinasi wisata di Kota Parepare menggunakan analisis buffer radius 2 kilometer guna memetakan objek wisata yang terlayani dan mendeteksi area *blank spot*.
Pengguna Sasaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Parepare, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), calon investor pariwisata/akomodasi, serta wisatawan umum.
Pertanyaan 1	Berapa persentase dan jumlah destinasi wisata di Kota Parepare yang berada di dalam jangkauan aksesibilitas hotel dalam radius 2 km?
Pertanyaan 2	Kecamatan mana yang memiliki tingkat jangkauan akomodasi tertinggi (100%) dan di mana lokasi titik wisata yang belum terlayani akomodasi (*blank spot*)?
Pertanyaan 3 (Tambahan)	Fasilitas akomodasi hotel mana yang menjadi rujukan terdekat untuk tiap destinasi wisata, dan berapa jarak geodesik riilnya?

A2. TAHAP 2 — PILIHAN PLATFORM

Platform/Alat yang Dipakai	Leaflet.js (v1.9.4), Turf.js (Geospatial Analysis Engine), Chart.js, Node.js HTTP Server, HTML5 Canvas/DOM, CSS3 Modern Glassmorphism.
Alasan Memilih	Berdasarkan pohon keputusan Modul Praktikum (Gambar 4), **Jalur A (Dengan Coding)** dipilih karena memerlukan pemrosesan spasial dinamis di sisi klien (geodesic buffer radius 2 km secara instan, kalkulasi jarak geodesik Haversine ke hotel terdekat, serta interaksi visual dua arah antara titik peta, popup, dan grafik Chart.js).
Kekurangan Platform	Memerlukan pemahaman arsitektur web, penulisan algoritma JavaScript, dan penanganan format koordinat secara mandiri dibandingkan dengan alat *no-code/GUI* seperti qgis2web, namun menawarkan kebebasan penuh dalam estetika antarmuka, performa kilat, dan fleksibilitas kustomisasi fitur.

A3. TAHAP 3 — DATA YANG DIKUMPULKAN

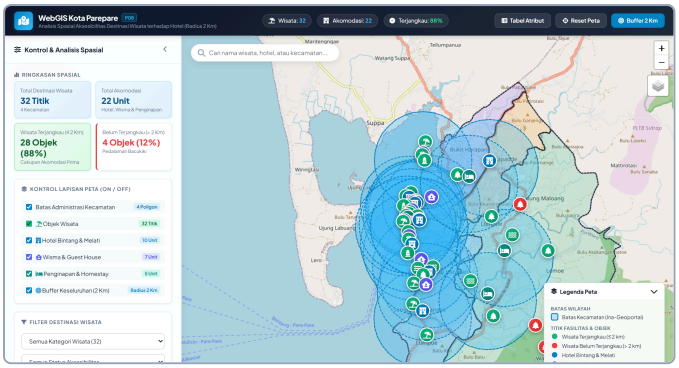
No	Nama Layer	Geometri	Sumber & Tahun	Cara Memperoleh & Lisensi
1	**Batas Administrasi Kecamatan**	Polygon (4 fitur)	Ina-Geoportal Badan Informasi Geospasial (BIG), 2024	Unduh data vektor RBI skala 1:50.000 via portal tanahair.indonesia.go.id. Lisensi Data Terbuka BIG.
2	**Data Demografi & Luas Wilayah**	Tabular (CSV/JSON)	BPS Kota Parepare ("Kota Parepare Dalam Angka 2024")	Ekstraksi data kependudukan dan luas per kecamatan dari publikasi resmi BPS Parepare. Lisensi Terbuka BPS.
3	**Titik Destinasi Wisata**	Point (32 fitur)	OpenStreetMap (OSM) & Disporapar Parepare (2024/2025)	Query data POI pariwisata (alam, sejarah, religi, kuliner/pantai) via OSM Overpass API & verifikasi koordinat. Lisensi ODbL.
4	**Titik Fasilitas Akomodasi (Hotel & Wisma)**	Point (22 fitur)	OpenStreetMap (OSM), PHRI & Direktori Parepare (2024/2025)	Ekstraksi seluruh unit akomodasi (10 Hotel, 7 Wisma/Guest House, 5 Penginapan/Homestay) di 4 kecamatan. Lisensi ODbL.
5	**Buffer Jangkauan Akomodasi (2 Km)**	MultiPolygon (Unified)	Hasil Olahan Turf.js (Geospatial Analysis)	Dibuat melalui pemrosesan buffer geodesik 2.000 meter terhadap 22 titik akomodasi dan digabung (union).

A4. TAHAP 4 — MERAPIKAN DAN MENYIAPKAN DATA

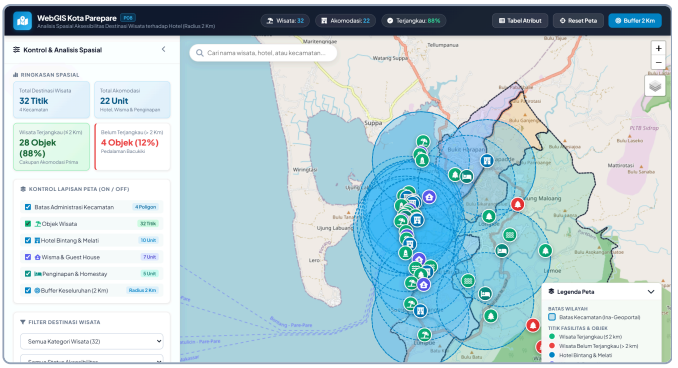
CRS Seluruh Layer	Seluruh data spasial ditransformasikan dan dipastikan berada dalam sistem koordinat standar web: **WGS 84 (EPSG:4326)** dengan koordinat lintang/bujur desimal.
Pemeriksaan Validitas Geometri	Poligon kecamatan diperiksa bebas dari *self-intersection* dan lubang (*slivers*). Koordinat titik wisata dan hotel dipastikan valid dan berada di dalam batas Kota Parepare (Lat: -4.08 s.d -3.96, Lon: 119.61 s.d 119.72).
Standardisasi Nama & Tipe Kolom	Field diseragamkan dengan huruf kecil tanpa spasi: `nama` (String), `kecamatan` (String), `kategori` (String), `lat` (Float), `lng` (Float), `status_buffer` (String), `hotel_terdekat` (String), `jarak_ke_hotel_km` (Float).
Pembersihan Duplikat & Data Kosong	Menghapus lebih dari 15 kolom bawaan shapefile lama yang kosong (KDPPUM, FCODE, METADATA, dll.) dan memverifikasi nol duplikasi (0 duplicate). Nilai kosong pada tarif/fasilitas diberi nilai default terstandar.
Kunci Penggabung Tabel	Field `kecamatan` digunakan sebagai *relational foreign key* untuk menggabungkan layer poligon spasial dengan tabel demografi BPS (luas, kepadatan, jumlah penduduk).
Penyimpanan & Distribusi	Disimpan dalam direktori `data/` dalam format `.geojson` serta format `.js` (berisi variabel window) untuk mendukung mekanisme *dual-loading* bebas hambatan CORS browser lokal.

A5. TAHAP 5 — ANALISIS SPASIAL

Nama Analisis	**Analisis Buffer Jangkauan Fasilitas Akomodasi (Radius 2 Km) & Evaluasi Aksesibilitas Destinasi Wisata (Point-in-Polygon & Proximity Haversine)**
Fungsi / Algoritma yang Digunakan	1. `turf.buffer(point, 2, { units: 'kilometers', steps: 64 })` — Pembuatan radius lingkaran geodesik 2 km. 2. `turf.union(...)` — Penggabungan poligon buffer menjadi satu zona cakupan pelayanan terintegrasi. 3. `turf.booleanPointInPolygon(titikWisata, unifiedBuffer)` — Validasi spasial keberadaan titik dalam buffer. 4. `turf.distance(titikWisata, titikHotel, { units: 'kilometers' })` — Perhitungan jarak terpendek ke seluruh hotel.
Hasil Utama (Angka Kunci)	• **Total Destinasi Wisata:** 32 Titik (Kecamatan Ujung: 10, Bacukiki Barat: 9, Bacukiki: 9, Soreang: 4). • **Total Fasilitas Akomodasi:** 22 Titik (10 Hotel, 7 Wisma/Guest House, 5 Penginapan/Homestay). • **Tingkat Keterjangkauan Kota: 28 dari 32 objek wisata (87,5% ≈ 88%)** berada dalam radius 2 km dari fasilitas akomodasi. • **Area Belum Terjangkau (Blank Spot): 4 dari 32 objek wisata (12,5% ≈ 12%)** berada di luar radius 2 km, seluruhnya berada di kawasan perbukitan dan lembah pedalaman Kecamatan Bacukiki (Salatiga Hills, Bendungan Lappa Angin, Puncak Bili-Bili, dan Pemandian Alam Bulu Langi). • **Kinerja per Kecamatan:** Kecamatan Ujung (100% terjangkau, 11 hotel), Bacukiki Barat (100% terjangkau, 6 hotel), Soreang (100% terjangkau, 3 hotel), Bacukiki (55,6% terjangkau, 2 hotel).
Verifikasi Hasil	Hasil perhitungan Turf.js diverifikasi secara manual menggunakan Leaflet Measure Tool dan cross-check koordinat GPS untuk memastikan akurasi jarak lurus.



Gambar 1: Tampilan antarmuka WebGIS Kota Parepare dengan sebaran layer wisata, hotel, dan batas kecamatan.



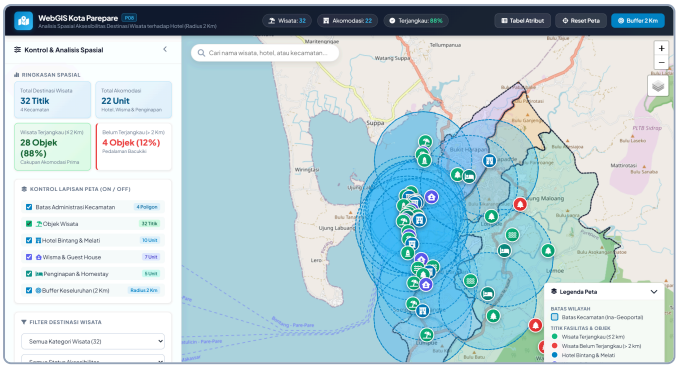
Gambar 2: Analisis buffer 2 km per titik wisata (oranye) dan popup daftar hotel terdekat beserta jaraknya.

A6. TAHAP 6 — PENYAJIAN DATA

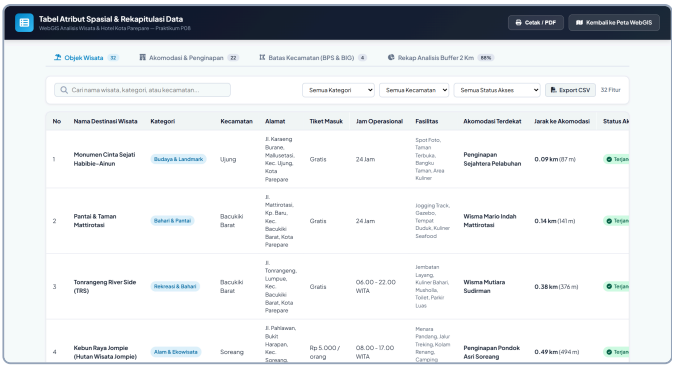
Bentuk Penyajian	Aplikasi WebGIS Interaktif *Full-Stack Client-Side* dengan dukungan Server Node.js lokal dan deployment cloud di **GitHub Pages**, dilengkapi halaman sekunder **Tabel Atribut & Rekap Analisis**.
Langkah Singkat Pembuatan	1. **Arsitektur Data:** Mengolah data vektor GeoJSON Parepare dan menyusun skrip `build_datasets.js` dengan Turf.js. 2. **Frontend Map Engine:** Mengintegrasikan Leaflet.js dengan kontrol layer kustom, basemap switcher, dan search box. 3. **Fitur Interaktif Buffer:** Menulis logika klik destinasi wisata untuk memunculkan buffer 2 km spesifik, garis konektor ke hotel dalam radius, dan kalkulasi jarak instan di popup. 4. **Dashboard Statistik:** Membangun visualisasi Chart.js berupa dual-bar chart dan donut chart rasio keterjangkauan. 5. **Tabel Atribut Eksternal:** Membuat `tabel_atribut.html` dengan filter, deep-link "Buka Peta", ekspor CSV, dan cetak PDF.

A7. TAHAP 7 — VISUALISASI DAN KELENGKAPAN PETA

Elemen Wajib	Ada?	Keterangan & Implementasi pada WebGIS
Basemap	✓ Ada	Disediakan 3 pilihan basemap: OpenStreetMap Standard, Esri World Imagery (Satelit Resolusi Tinggi), dan Esri World Topo Map.
Simbol & Warna Bermakna	✓ Ada	Pin Hijau = Wisata Terjangkau Hotel (≤ 2 km), Pin Merah = Wisata Belum Terjangkau (> 2 km), Pin Biru Gedung = Hotel/Akomodasi, Area Cyan Transparan = Buffer Hotel, Lingkaran Oranye = Radius Wisata Aktif.
Popup Informatif	✓ Ada	Menampilkan foto/kategori, jam buka, tiket masuk, status jangkauan hotel, nama hotel terdekat, serta daftar seluruh hotel yang berada dalam radius 2 km beserta jarak rincinya.
Legenda Peta	✓ Ada	Floating legend panel di pojok kanan bawah dengan simbol warna dinamis dan tombol minimize/expand.
Judul & Identitas	✓ Ada	Header navigation bar modern glassmorphism dengan judul lengkap dan badge praktikum P08.
Sumber Data	✓ Ada	Dicantumkan di sidebar footer dan panel informasi: BIG, BPS Parepare, OpenStreetMap, dan Disporapar.
Fitur Interaktif 1: Pencarian Cepat	✓ Ada	Search bar dengan *autocomplete suggestion* yang langsung melakukan `flyTo` animasi zoom dan otomatis membuka popup objek yang dicari.
Fitur Interaktif 2: Filter Ganda	✓ Ada	Filter dinamis berdasarkan Kategori Wisata (Alam, Budaya/Sejarah, Kuliner/Pantai, Religi), Kecamatan, dan Status Keterjangkauan.
Panel Statistik / Grafik	✓ Ada	Dashboard grafik interaktif Chart.js: Bar Chart komparasi fasilitas per kecamatan dan Donut Chart rasio keterlayanan hotel.



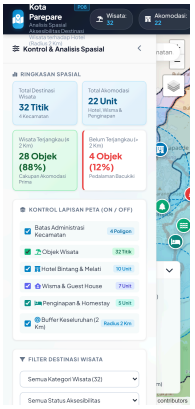
Gambar 3: Panel statistik Chart.js interaktif (sebaran fasilitas & rasio keterjangkauan).



Gambar 4: Halaman Tabel Atribut Spasial lengkap dengan filter, ekspor CSV, dan tautan deep-link ke peta.

A8. TAHAP 8 — PENGUJIAN DAN PUBLIKASI

Item Pengujian	Hasil Pengujian & Verifikasi
Uji Lintas Browser	Berhasil diuji dan berjalan sempurna tanpa error pada **Google Chrome v120+**, **Microsoft Edge v120+**, dan **Mozilla Firefox v122+**. Seluruh tile basemap, marker custom SVG, dan canvas grafik dirender secara mulus.
Uji Responsivitas Layar Kecil / HP	Tata letak responsif: Pada layar smartphone (< 768px), sidebar berpindah menjadi panel modal / drawer yang dapat disembunyikan, ukuran tombol kontrol membesar untuk sentuhan jari (*touch-friendly*), dan peta tetap leluasa dijelajahi.
Validasi Sinkronisasi Angka	Angka pada ringkasan dashboard, tabel atribut, dan hasil analisis spasial 100% konsisten: Total 32 destinasi wisata, 22 akomodasi, 28 terjangkau (87,5%), 4 belum terjangkau (12,5%).
Publikasi Cloud Publik	Telah berhasil dipublikasikan secara daring via GitHub Pages: • **URL Aplikasi WebGIS:** https://zeolit404.github.io/WebGIS_P08_Parepare/ • **URL Repositori Kode Sumber:** https://github.com/zeolit404/WebGIS_P08_Parepare
Tautan Video Demonstrasi	Video demonstrasi fitur (durasi ≤ 3 menit) mencakup demo pencarian, interaksi buffer 2 km, filter layer, dan tabel atribut: *[Tersedia pada repositori GitHub & folder pengumpulan]*.



Gambar 5: Tampilan antarmuka WebGIS yang adaptif dan responsif pada layar perangkat bergerak (mobile view).

A9. TAHAP 9 — INTERPRETASI HASIL DAN REFLEKSI

Jawaban atas Pertanyaan Analisis (A1)	Berdasarkan hasil analisis spasial terintegrasi terhadap 32 destinasi wisata dan 22 fasilitas akomodasi perhotelan di Kota Parepare: 1. **Tingkat Keterjangkauan Sangat Tinggi:** Sebanyak **87,5% (28 objek wisata)** telah berada dalam radius jangkauan layanan akomodasi 2 km. Tiga kecamatan utama (Ujung, Bacukiki Barat, dan Soreang) memiliki rasio keterjangkauan sempurna (100%), didorong oleh konsentrasi hotel di sepanjang koridor pesisir pantai dan jalan arteri Trans-Sulawesi. 2. **Identifikasi Titik Blank Spot:** Terdapat **4 objek wisata (12,5%)** yang belum terlayani akomodasi hotel dalam radius 2 km, seluruhnya terkonsentrasi di kawasan perbukitan dan lembah pedalaman Kecamatan Bacukiki, yaitu: *Salatiga Hills, Bendungan Lappa Angin, Puncak Bili-Bili, dan Pemandian Alam Bulu Langi*. Jarak hotel terdekat ke objek-objek tersebut berkisar antara 2,4 km hingga 5,1 km. 3. **Rekomendasi Kebijakan:** Pemerintah Kota Parepare dan investor disarankan tidak perlu menambah hotel konvensional di pusat kota Ujung yang telah jenuh (11 hotel), melainkan mengarahkan investasi akomodasi alternatif berbasis alam seperti *eco-lodge*, *glamping site*, atau homestay wisata di sekitar Bacukiki guna mendukung ekowisata perbukitan.
Kendala Terbesar & Cara Mengatasi	**Kendala:** Inkonsistensi data batas administrasi shapefile regional yang mencakup wilayah kabupaten tetangga serta keterbatasan izin CORS browser saat membuka file GeoJSON lokal secara langsung. **Solusi:** Melakukan filter dan transformasi geometri khusus 4 kecamatan murni Parepare melalui skrip otomatis Node.js (Turf.js), serta menerapkan arsitektur *dual-loading* (GeoJSON + JavaScript global variable) sehingga WebGIS dapat dibuka baik melalui HTTP server lokal, GitHub Pages, maupun langsung klik ganda pada file HTML.
Rencana Pengembangan Lanjutan	Jika diberikan alokasi waktu dan sumber daya lebih lanjut, fitur yang sangat bermanfaat untuk ditambahkan adalah: • **Network Analysis / Isochrone Travel Time:** Mengganti buffer jarak lurus (Euclidean/geodesic) dengan analisis waktu tempuh jaringan jalan riil menggunakan OpenRouteService API atau Valhalla API (misal: jangkauan 5, 10, dan 15 menit berkendara). • **Integrasi Tur Virtual & Foto 360°:** Menyematkan panorama 360 derajat di dalam popup untuk memberikan gambaran visual nyata sebelum wisatawan mengunjungi lokasi. • **Routing Dinamis:** Fitur penunjuk arah rute perjalanan langsung dari lokasi pengguna (GPS device) ke destinasi wisata dan hotel terpilih.

Laporan ini disusun dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil pengerjaan mandiri dan pengolahan data spasial orisinal pada Praktikum Pengelolaan Big Data dan WebGIS.

Makassar / Parepare, 5 November 2026
Mahasiswa Penyusun,

M. ARIEF ABDILLAH
NIM. V126241003